

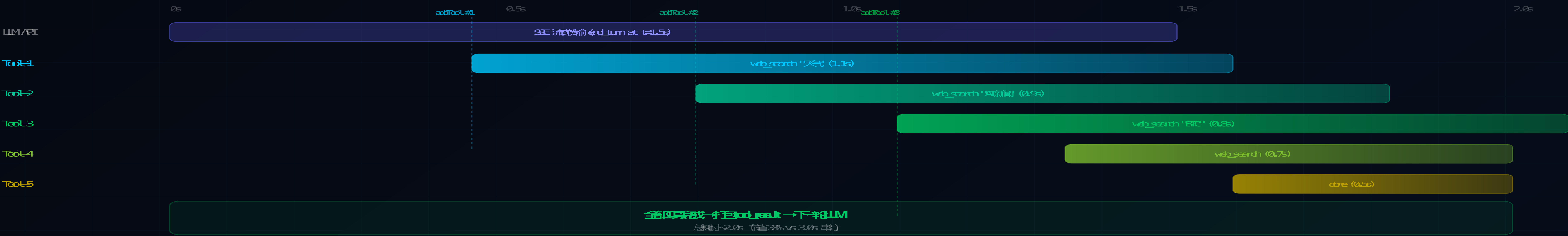
流式并发

让Agent不卡顿，SE流式跑工具发

SECTION 1

SE流式跑包图

tool use块试图因执行不等duration



SECTION 2

三家SE事件格式差异

	AthropicClaude	QwenAGPT	DeepSeek
文井段	content_block_delta	choices[0].delta.content	choices[0].delta.content
工具调用	input_json_delta	tool_calls[0].function.args	tool_calls[0].function.args
思维链签名	thinking_delta signature_delta 🔑	无签名支持	reasoning_content 🔑
流结束	message_stop 事件	data: DONE	data: DONE

SECTION 3

并发阻塞控制——令牌模式

CODE DEMO: TOOL USE CONCURRENCY=10



理由 1
资源保护
100个并发进程共享系统文件资源

理由 2
防API Rate Limit
外部API并发太高被发回 429 错误

SECTION 4 · 血泪案例

案例 II

案例 5.1

播客TTS 并发不是毒药

Run后哪个TTS-con发错了TTS未生成
Docker里有旁路者 (onnxruntime)

修复 subprocess.run(timeout=900) 同时等待
有该侧消的阻塞必须并行并发及等待任务

案例 5.2

CPollador: 200+tab崩溃

os.setrlimit(rlimit!=无穷大) 限制200+Chrome内存耗尽
CP连接tag 所有tab超时

修复 try/finally page.close() + 文件流
并发正确必须finally释放资源

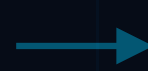
LENA 版权协议

V03

50行while+task.use
串行同步

V04

40行工具串并行
无测试



V05+ 本章产物

SE流式输出5工具发包
三家SE流处理Signature并发控制

并发是系统工程性能维度 流式体验的性价比维度 两者缺一不可务真正应用」